6. Структура и йерархия на паметта. Сегментна и странична преадресация. Система за прекъсване

1. Йерархия на паметта

Йерархията на паметта е организирана в няколко нива, целящи да балансират три противоречиви изисквания: висок капацитет, голяма скорост и ниска цена.

Основни характеристики по нива

С изкачване в йерархията (към процесора):

- **Капацитет:** Намалява.
- **Скорост (време за достъп):** Нараства (времето за достъп намалява).
- **Цена за бит:** Нараства.

Разделение на паметта

1. **Вътрешна памет (Първична):** Директно достъпна за процесора. Включва регистрите на ЦП, кеш паметта и оперативната памет.
2. **Външна памет (Вторична):** Достъпна чрез входно-изходни модули. Включва HDD, SSD, оптични дискове и магнитни ленти. Участва в реализацията на виртуалната памет.

Компоненти на йерархията

- **Кеш памет:** Високоскоростна памет (SRAM), която съхранява най-често използваните данни/инструкции. Дели се на:
    - **L1:** Най-бърз, малък (8-64 KB), разделен на кеш за инструкции и кеш за данни.
    - **L2 и L3:** По-големи и по-бавни; L3 обикновено е споделен между ядрата.
    - **Cache Hit/Miss:** Ако данните са в кеша, имаме "hit" (попадение); ако не са – "miss" (пропуск). Ефективността се измерва с **Hit Ratio**.
- **Оперативна памет (RAM):** Съдържа текущо изпълняваните програми и данни. Използва DRAM (Dynamic RAM). Тя е волатилна (губи данни без ток).
- **Виртуална памет:** Механизъм, при който външната памет се адресира като част от основната. Позволява използването на по-голямо адресно пространство от физически наличното.

2. Сегментна преадресация

Сегментацията разглежда паметта като съвкупност от логически области с променлива дължина, наречени сегменти (напр. за код, данни, стек).

- **Компоненти на адреса:** Сегментен селектор и отместване (offset).
- **Сегментен селектор:** Индекс, който сочи към дескриптор в специална таблица.

- **Сегментен дескриптор:** Описва сегмента чрез неговия базов адрес (начало), граница (дължина/размер) и права за достъп.
- **Таблици и регистри:**
    - **Глобална дескрипторна таблица (ГДТ):** Единствена за системата, съдържа системни сегменти.
    - **Локална дескрипторна таблица (ЛДТ):** По една за всеки процес, съдържа приложни сегменти.
    - Процесорът използва специални **сегментни регистри**, в които се зареждат селекторите.

Процес на преадресация: Базовият адрес от дескриптора се събира с отместването, за да се получи линеен адрес. Ако отместването надвишава границата, се сигнализира грешка в сегментната защита.

3. Странична преадресация

Метод за управление (paging), при който виртуалното адресно пространство (ВАП) се дели на фрагменти с фиксиран размер – **страници**, а физическото (ФАП) – на **блокове (рамки)**.

- **Каталог (Таблица) на страниците:** Поддържа се от ОС и съдържа връзките между виртуалните и физическите адреси.
- **Описател на страница (Page Descriptor):** Един запис в таблицата. Съдържа номера на физическия блок и битове за състояние:
    - **Бит за наличност (валидност):** Показва дали страницата е в RAM.
    - **Dirty/Modified bit:** Показва дали страницата е била променяна.
- **Преобразуване:** Виртуалният адрес (номер на страница + отместване) се транслира чрез таблицата, като номерът на страницата става номер на блок, а отместването остава същото.

Стратегии за подмяна на страници

Когато RAM е пълна и трябва да се зареди нова страница:

1. **FIFO (First-In-First-Out):** Заменя се най-отдавна заредената страница.
2. **LRU (Least Recently Used):** Заменя се страницата, която не е ползвана най-дълго време.
3. **LFU (Least Frequently Used):** Заменя се най-рядко използваната страница.

4. Система за прекъсване

Прекъсването е механизъм за временно спиране на програмата, за да се обслужи събитие (външно или вътрешно).

Структура и обработка

1. **Източник:** Хардуер (мишка, таймер) или Софтуер (изключения, системни повиквания).
2. **Таблица на векторите на прекъсванията:** Област в паметта с указатели към **обработчици (рутини)**.
3. **Етапи на обслужване:**
    - Разпознаване на прекъсването от **контролера на прекъсванията**.
    - Запазване на текущото състояние (програмен брояч, регистри) в **стека**.
    - Изпълнение на обработчика.

    - Възстановяване на състоянието и възобновяване на програмата.

Типове прекъсвания

- **По машинна грешка:** Най-висок приоритет.
- **Входно-изходни:** Активират се при завършване на I/O операция.
- **Външни:** Свързани с външни елементи.
- **Програмно-активирани (SVC):** Специални команди за системни повиквания.
- **Изключения:** Делене на нула, препълване, липсваща страница.

Конкурентност и приоритети

- **Приоритети:** Определят реда на обслужване. По-ниските номера на прекъсвания обикновено имат по-висок приоритет. Немаскируемите прекъсвания имат предимство пред маскируемите.
- **Контролер на прекъсванията (напр. PIC):** Хардуер, който управлява заявките (IRQ), подрежда ги по важност и ги насочва към процесора.

Речник на ключовите термини

- **Бит (Bit):** Най-малката единица информация (0 или 1).
- **Байт (Byte):** 8 бита; основната адресируема единица памет.
- **Кеш памет (Cache Memory):** Малка, високоскоростна памет между ЦП и RAM.
- **Hit Ratio:** Съотношение между успешните попадения в кеша и общия брой заявки.
- **Сегментен селектор (Segment Selector):** Индекс, използван за избор на дескриптор от таблица.
- **Линеен адрес:** Адресът, получен след сегментната преадресация.
- **Таблица на страниците (Page Table):** Структура, съдържаща връзките между виртуални и физически адреси.
- **IRQ (Interrupt Request):** Заявка за машинно прекъсване от хардуерно устройство.
- **SVC (Supervisor Call):** Програмно-активирано прекъсване за системна услуга.
- **Локалност (Locality):** Свойство на програмите да ползват многократно едни и същи или близки адреси (времева и пространствена локалност).